STM32F469 / DISEN
Dört katman routing — R1

DS070HSD39T-132 · 20 Ekim 2026 · KiCad 9.0.2

Tüm bağlantılar tamamlandı. Native DRC: 0 ihlal / 0 bağlantısız / 0 şematik–PCB farkı. Kart 55 × 45 mm, nominal 1,6 mm; 49 devre referansı + 4 × Ø3,5 mm NPTH. Şematik topolojisi, değerler, 44 net / 159 pad–net üyeliği ve DNP durumu korunmuştur.

MIPI DSI ve GND

Çift	P / N fiziksel uzunluk[1]	Çift içi fark	Via / iletken
CLK	32,824 / 32,824 mm	<0,01 mm	2
D0	32,824 / 32,824 mm	<0,01 mm	2
D1	32,824 / 32,824 mm	<0,01 mm	2

[1] Her iletkende düzlemsel merkez hattı 29,694 mm; iki via için nominal dış bakır orta düzlemleri arası toplam 3,130 mm eklenmiştir. Pad, konnektör ve FPC gecikmesi dahil değildir. Üç çiftin toplam fiziksel boy farkı da <0,01 mm.

Ana çift geometrisi 0,14 mm / 0,18 mm; ayrık çıkışlar 0,17 mm. CLK/D1 ağırlıkla B.Cu, D0 ağırlıkla F.Cu; LCD tarafında gerekli çapraz geçişler vardır. Tuning ve launch boyunca tüm uzunluk sürekli eşlenik değildir. Fiziksel boy eşitliği tam kanal gecikme eşitliği veya SI sertifikası değildir.

In1/In2 ortak GND düzlemleridir; iç katmanda sinyal izi yok. DSI boyunca 0,05 mm aralıklı izdüşüm kontrolünde kendi via geçişi antipad bölgeleri dışında merkez hattında GND boşluğu bulunmadı. 54 GND via ve dış GND dolguları kullanıldı; DSI–dış GND mesafesi ≥0,50 mm. En yakın GND via mesafesi 0,81–2,62 mm; 1,2 mm hedef bazı sabit FPC çıkışlarında sağlanamadı.

Güç yolları ve TPS61165

Bölüm	Final routing / değerlendirme
5 V giriş / dağıtım	0,8 mm, viasız. Tüm dalların seri R üst sınırı ~34,9 mΩ; 0,454 A örneğinde ~15,9 mV. Kontak/fuse/ferrit/GND hariç.
Boost çekirdeği	SW toplam dal boyu 5,54 mm / 0,6 mm / 0 via. C4→U1 GND yerel 0,6 mm ve iki via. R7→FB ayrı 0,2 mm Kelvin dalı.
LED ve lojik besleme	LED ana 0,4 mm, FPC yaklaşımı 0,3 mm; 0,2 mm sense/Kelvin. 3V3 ana 0,3 mm; J3'te 0,9 mm boyunda 0,2 mm neck.

R7=5,23 Ω → ILED=38,24 mA nominal (~37,1–39,4 mA köşe hesabı); panel toplamı 40 mA. VFmax=27,2 V, bleeder dahil Pout≈1,110 W. VIN=4,2 V, η=%75 varsayımıyla IIN≈0,353 A, bobin tepe≈0,454 A. OVP≈28,69 V nominal comparator eşiğidir; sert clamp değildir. Hesaplar ve belirsizlikler Power_Checks.json içindedir.

Kurallar, değişiklikler ve teslim kabulü

Nominal stackup / kurallar

Yapı / kural	Kayıtlı değer
Katman dizisi	F.Cu 35 µm / prepreg 100 µm / In1 GND 35 µm / core 1260 µm / In2 GND 35 µm / prepreg 100 µm / B.Cu 35 µm
Genel geometri	İz min 0,125 mm; clearance min 0,15 mm (çoğu sınıf 0,20); Cu–kenar 0,50; hole-to-hole 0,30; Cu–delik 0,25 mm. Via 0,60/0,30 mm.
DSI bütçeleri	Çift içi ≤0,10 mm; altı iletken farkı ≤1 mm; iletken ≤50 mm ve ≤2 via. Skew kural önceliği deneyle düzeltilip doğrulandı.

Üretici henüz seçilmedi. Er=4,2 ve nominal 100 µm dış dielektrikle maskesiz 2D hesap ≈99,3 Ω'dur. Maske, etch, bakır profili ve tüm FPC/konnektör kanalı dahil değildir. Üretici gerçek stackup ve toleransla 100 Ω hedefi teyit etmelidir; gerektiğinde geometri yeniden ayarlanır.

Yerleşim değişiklikleri

J1/J2/J3/J4 ve L1 konum/yönleri korunmuştur. J6 kaynak gövde/courtyard taşmasını gidermek için +3 mm X taşındı. U1, D1, C1/C2/C3/C4/C9/C13, R7/R19/R20 ve TP1 güç çekirdeği/quiet sense için yeniden yerleştirildi. Bazı parçalar 13–15 mm kaydı; değişiklik yalnızca küçük kozmetik düzeltme değildir. Tam eski/yeni XY/açı tablosu Engineering/Placement_Changes.json ve CSV'dedir.

J6 kaynakta ters yazılan etiket 1=+5V / 2=GND olarak düzeltildi; gerçek netler aynı. J4 üç kablolu PC6 PWM / PB12 touch reset / GND olarak doğru adlandırıldı (CN12: 6/12/2). Ek elektriksel blok eklenmedi.

Doğrulama

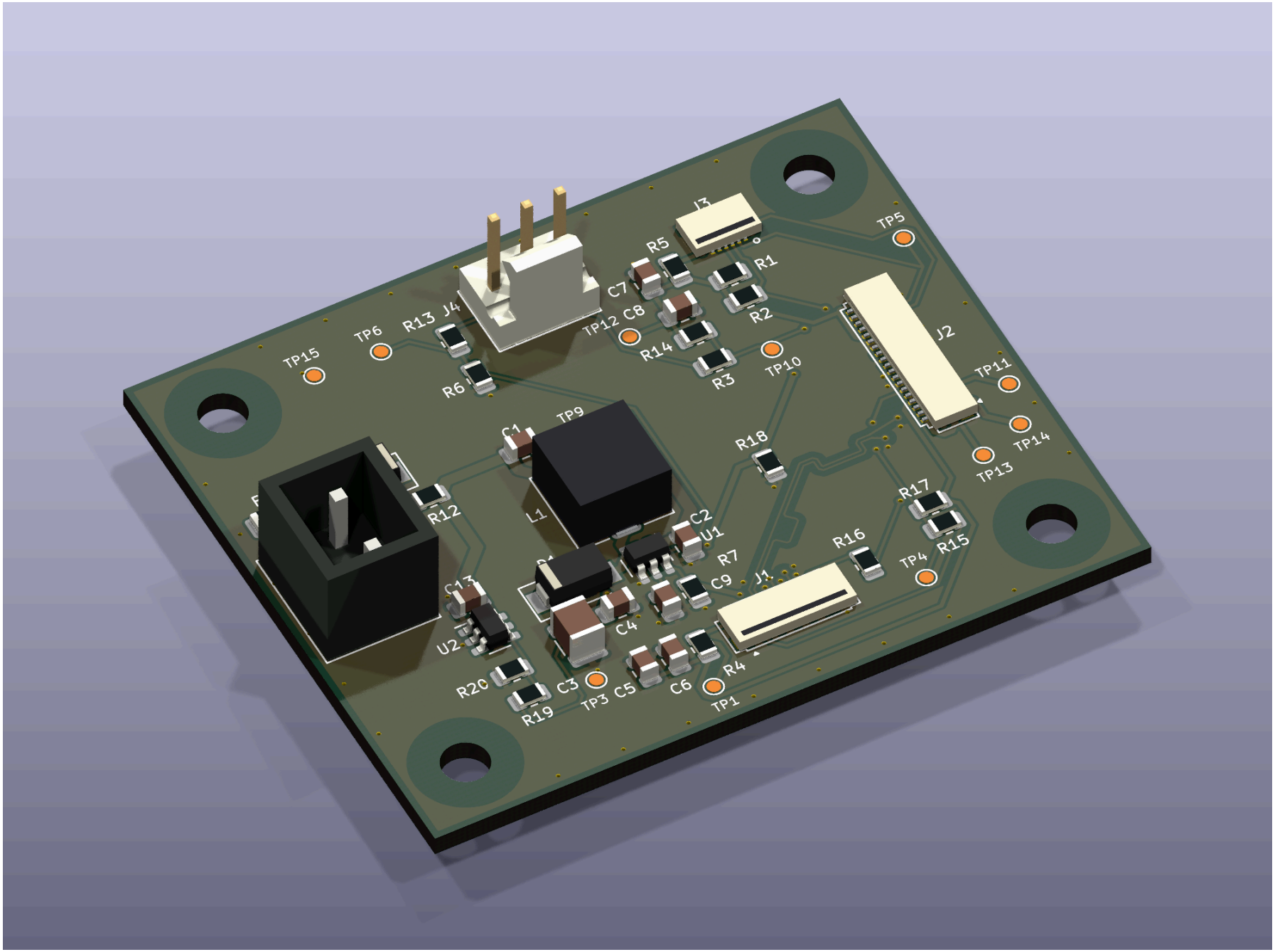
Kontrol	Sonuç
Native / bağımsız	DRC 0 / unrouted 0 / parity 0. ERC 0 hata, 3 mevcut BL_COMP/BL_SW/OVP_SENSE tekil etiket uyarısı. Yeni exclusion veya severity düşürme yok.
Taşınabilirlik / mekanik	49 yerel 3D model bağı; pad UUID/geometri/net ve footprint kimlikleri korundu. Nominal 3D XY zarf çakışması 0; native courtyard ihlali 0.
CAM	11 Gerber + job; 89 PTH (84 via + 5 konnektör pini), 4 NPTH. 93 delik/çap native board ile ±0,0005 mm içinde eşleşti.

Üretim öncesi kapatılacak koşullar

Üretici stackup/empedans; exact FPC sipariş eki, kontak/latch, gerçek kablo ve mekanik zarf; host CN2/R117-R119/pull-up popülasyonu; LCD/touch TBD yükleri ve 3V3 toleransı; L1 akım/doyma ve C3 DC-bias; U2 açılış/beslemesiz OUT/OVP transient testleri. 0,8 mm iz için legacy IPC-2221 kaba ΔT10°C tahmini ~2 A, termal veya via/konnektör sertifikası değildir.

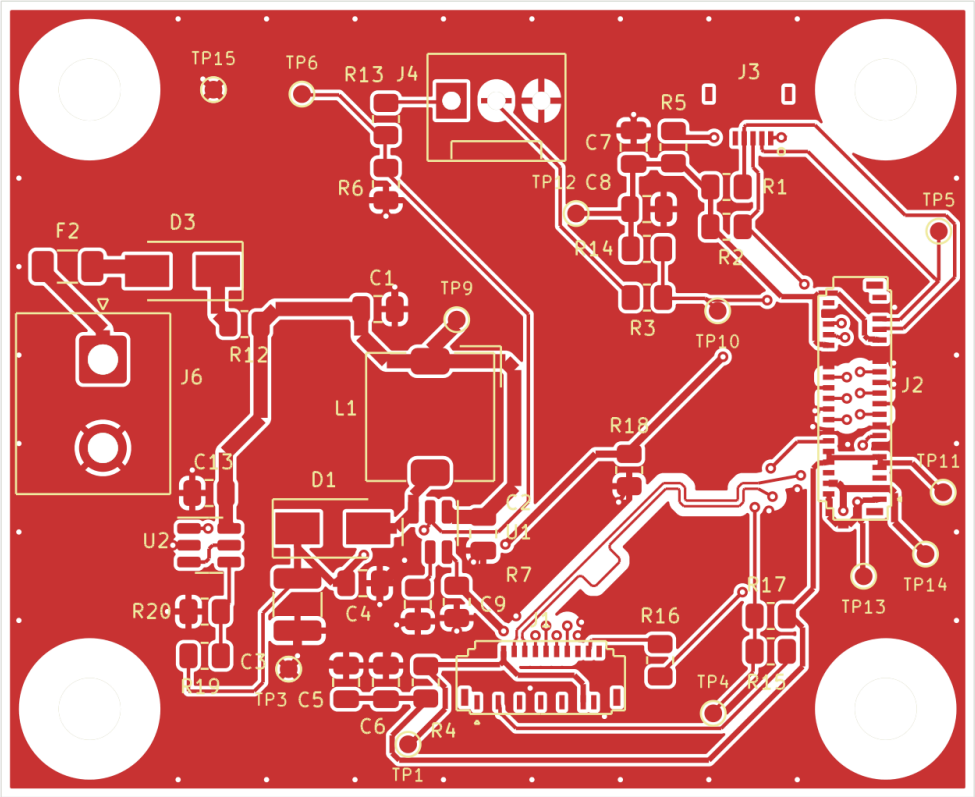
Routing tamamlandı; fiziksel test ve üretici nitelendirmesi yapılmadan kesin çalışma/üretim garantisi verilmez. Gerber/drill son mühendislik incelemesi içindir. R1/R2 DNP; modeller görüntüde bulunabilir. Yazılım geliştirilmedi.

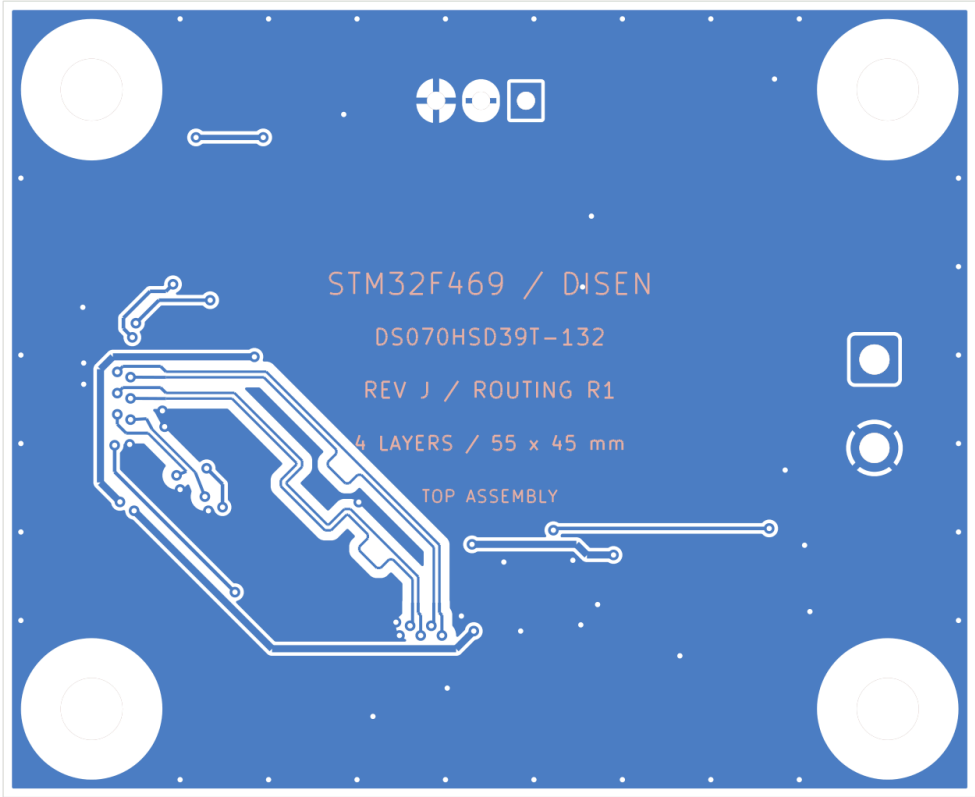
Native KiCad 3D — Routing R1



Nominal modeller; exact mekanik/FPC nitelendirmesi ve fiziksel test tamamlanmadı. R1/R2 DNP.

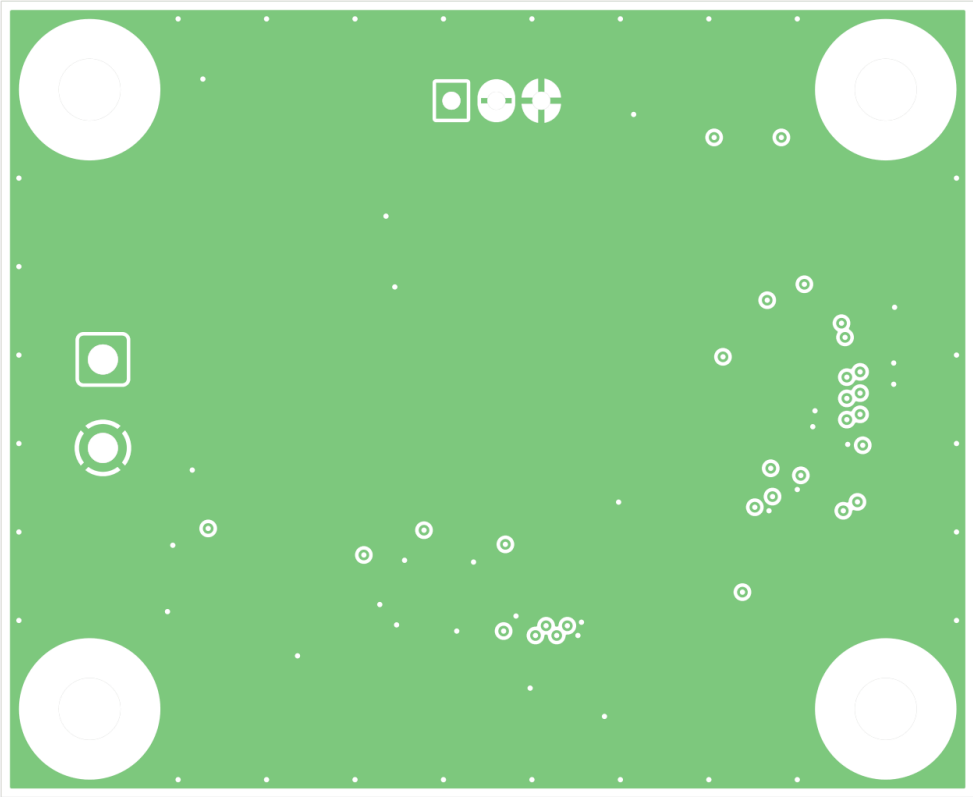
PCB üst / alt görünüm

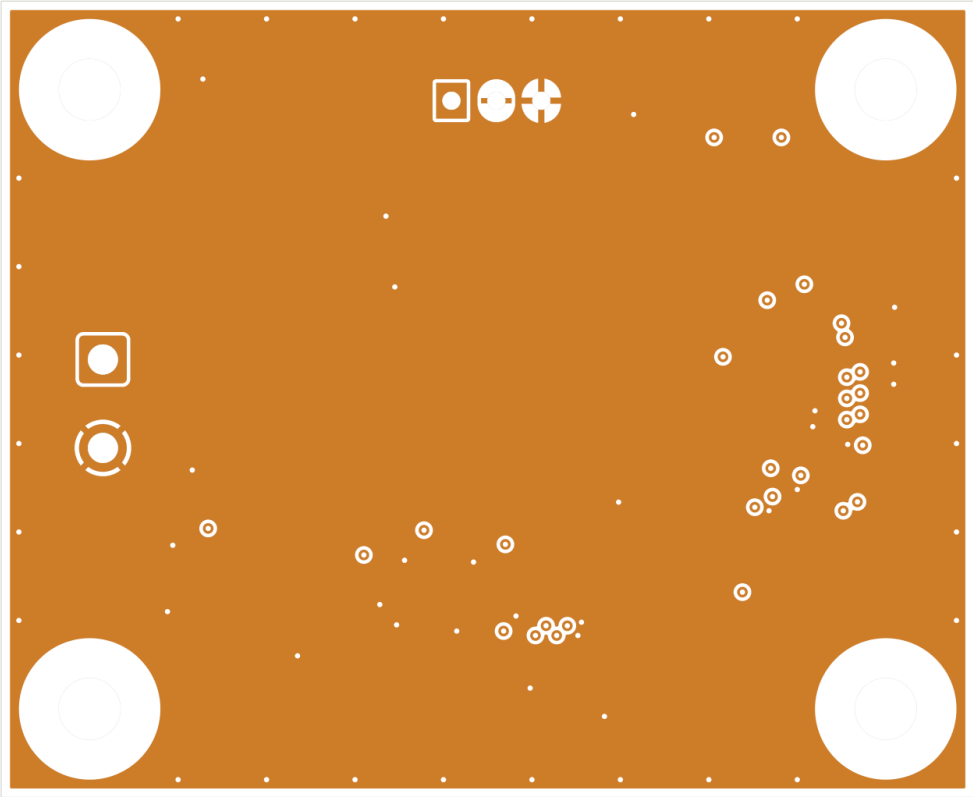




Solda üst, sağda alttan aynalı görünüm. Gerçek native KiCad bakır ve silkscreen; CAM dosyaları aynalanmaz.

İç GND katmanları





Solda In1, sağda In2. Her iç katmanda bir bağlı GND alanı; signal routing iç katmanlarda bulunmaz.